

1.1 集合 关系 函数

集合与元素

- 一系列无序事物组成的整体称为**集合**，集合中的事物称为**元素**
 - 特点：不重复性、确定性、无序性
- 集合与元素的关系：
 - a 在集合 A 中，称 a **属于** A ，记为 $a \in A$
 - a 不在集合 A 中，称 a **不属于** A ，记为 $a \notin A$
- 不包含任何元素的集合称为**空集**，记为 $\emptyset$
- 集合与集合的关系：
 - A 的元素都是 B 的元素，称 A **包含于** B ，记为 $A \subseteq B$
 - 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ，称 A **等于** B ，记为 $A = B$
 - 若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$ ，称 A **真包含于** B ，记为 $A \subset B$
- A 中元素的个数称为 A 的**基数**，记为 $|A|$
- 表示集合间关系的图称为**维恩图**

集合的运算

- **并集**： $A \cup B$ 表示 A 和 B 中所有元素的集合
- **交集**： $A \cap B$ 表示 A 和 B 中公共元素的集合
- **差集**： $A - B$ 表示属于 A 且不属于 B 的元素的集合
- **补集**： $\bar{A}$ 表示全集 U 中不在 A 中元素的集合
- **对称差**： $A \oplus B$ 表示 $(A - B) \cup (B - A)$
- **幂集**： $P(A)$ 表示 A 的所有子集组成的集合

集合运算的运算律

- 零律： $A \cup U = U, A \cap \emptyset = \emptyset$
- 同一律： $A \cup \emptyset = A, A \cap U = A$
- 幂等律： $A \cup A = A \cap A = A$
- 双补律： $\overline{\bar{A}} = A$
- 交换律： $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$
- 结合律： $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C), (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- 分配律： $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- 吸收律： $A \cup (A \cap B) = A, A \cap (A \cup B) = A$
- 补余律： $A \cup \bar{A} = U, A \cap \bar{A} = \emptyset$

- 摩根律: $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

关系

- **有序对**: $\langle x, y \rangle$ 是有序对
 - $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$ 当且仅当 $x = u, y = v$
- **笛卡尔积**: $A \times B = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B\}$ 表示 A 与 B 的笛卡尔积
- **关系**: 由有序对组成的集合
 - 若 R 是集合 S 上的关系, 则 $R \subset S \times S$
 - 若 R 是集合 A 到集合 B 的关系, 则 $R \subset A \times B$
 - aRb 表示 $\langle a, b \rangle \in R$

关系的性质

- 关系的性质: (仅考虑单个集合上的关系)
 - **自反关系**: 若 $(\forall a \in X)(aRa)$, 称 R 是自反的
 - **对称关系**: 若 $(\forall a, b \in X)(aRb \leftrightarrow bRa)$, 称 R 是对称的
 - **反对称关系**: 若 $(\forall a, b \in X)(\neg aRb \vee \neg bRa)$, 称 R 是反对称的
 - **传递关系**: 若 $(\forall a, b, c \in X)[(aRb \wedge bRc) \rightarrow aRc]$, 称 R 是传递的
- 若 S 上的一个关系 R 是自反的、对称的、传递的, 称 R 是 S 上的一个**等价关系**
 - 根据等价关系 R 将集合 S 分为不相交的几部分, 且每一部分中的元素两两等价, 称为集合 S 的一个**分划**
 - 将 S 根据 R 的分划的每一部分作为一个集合, 由这些集合组成的集合, 称为集合 S 根据等价关系 R 的**商集**
- 若 S 上的一个关系 R 是自反的、反对称的、传递的, 称 R 是 S 上的一个**偏序关系**
 - 将在1.3节详细讨论偏序关系

函数

- 若集合 A 到集合 B 上的关系 f 满足: 对 $\forall x \in A$, 都有唯一的 $y \in B$, 使得 $\langle x, y \rangle \in f$, 称 f 为 A 到 B 上的一个**函数**, 记为 $f(x) = y$
 - 若还有 $\forall y \in B, \exists x \in A, f(x) = y$, 称 f 为 A 到 B 上的一个**满射**
 - 若还有 $\forall x \in A, \forall y \in B, x \neq y \leftrightarrow f(x) \neq f(y)$, 称 f 为 A 到 B 上的一个**单射**
 - 若 f 既是满射又是单射, 称 f 为 A 到 B 上的一个**双射**, 又称为一一对应